Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CINÉTICA QUÍMICA

Una reacción de primer orden tiene t½ = 30 min. ¿Qué porcentaje del reactivo queda después de 2,0 h?

A) 25 %

B) 0 %

C) 12,5 %

D) 6,3 %

E) 50 %

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Vidas medias**
   120/30 = 4.

2. **Fracción**
   $(½)^4$ = 6,25 %.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa 2 vidas medias.

B) En primer orden nunca se agota del todo.

C) Usa 3 vidas medias.

E) Usa 1 vida media.

Idea clave. Fracción = (½)^{t/t½}.